

Proiect la tema "Metode de rezolvare a ecuațiilor neliniare"

Lucrare Nr. 3 "Precizarea rădăcinii. Metoda încercărilor. Metoda înjumătățirii (bisecției)"

Elaborat: elevul clasei a XII-a "A", Nume Prenume Elev Țurcan Nicolae

Varianta 26

Ecuația I: $\arctg(x-1) + 2x - 3 = 0$

Ecuația II: $x^4 - x - 1 = 0$

Ecuația III: $(x-1)^2 \cdot 2^x = 1$

Ecuația IV: $\tg^3 x = x + 1, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$

Scop lucrare:

- ☐ Verificare a posibilității aplicării metodelor în studiu pentru ecuațiile propuse;
- ☐ Analiza ecuațiilor propuse, rezolvarea analitică, grafică, alcătuirea programelor care realizează metodele în studiu;
- ☐ Estimarea erorilor metodelor în studiu (opțional).

Sarcini de realizat:

- 1) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod analitic;
- 2) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod analitic și de precizat una din ele prin metoda încercărilor sau metoda înjumătățirii cu precizia $\varepsilon=0.01$, utilizând programul corespunzător;
- 3) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod grafic;
- 4) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod grafic și de precizat una din ele prin metoda încercărilor sau metoda înjumătățirii cu precizia $\varepsilon=0.01$, utilizând programul corespunzător.

☐ Realizarea separării analitice a rădăcinilor.

Este dată ecuația: $\arctg(x-1) + 2x - 3 = 0$

1. Notăm funcția $f(x) = \arctg(x-1) + 2x - 3$
2. Determinăm derivata de ordinul întâi $f'(x) = -\frac{1}{1+(x-1)^2} + 2$
3. Calculăm rădăcinile derivatei: $x =$
4. Alcătuim tabelul semnelor funcției $f(x)$, stabilind valorile lui x egale cu valori de graniță sau valori întregi apropiate: $f(0) = \arctg(-1) + 0 - 3 = 2.35 - 3 = -0.65$ $f(1) = \arctg(0) + 2 - 3 = 1.57 - 1 = 0.57$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
Semnul f(x)	-	-	+	+

Din tabel observăm o schimbare de semn, rezultă că rădăcina se află în intervalul: $x = [0, 1]$.

☐ Realizarea separării analitice a rădăcinilor cu precizarea ei prin metoda înjumătățirii.

Este dată ecuația: $x^4 - x - 1 = 0$

1. Notăm funcția $f(x) = x^4 - x - 1$
2. Determinăm derivata de ordinul întâi $f'(x) = 4x^3 - 1$;
3. Calculăm rădăcinile derivatei:
 $4x^3 - 1 = 0$; $x^3 = 0.25$; $x = 0.63$.
4. Alcătuim tabelul semnelor funcției $f(x)$: $f(x)$: $f(-1) = 1 - (-1) - 1 = 1 > 0$ $f(0) = -1 < 0$ $f(1) = -1 < 0$ $f(2) = 16 - 2 - 1 = 13 > 0$

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$
Semnul $f(x)$	+	+	-	-	+	+

Din tabel se vede că avem două schimbări de semn, deci ecuația are două rădăcini reale: $x_1 \in [-1, 0]$ și $x_2 \in [1, 2]$.

Precizăm una din rădăcini, de exemplu cea care se găsește pe intervalul $x_2 \in [1, 2]$, utilizând metoda înjumătățirii cu precizia $\varepsilon = 0.01$.

Datele calculate le vom introduce pentru comoditate în tabel (semnele "-" și "+" semnifică faptul că $f(a_i) < 0$ și $f(b_i) > 0$).

Pas i	$a_i (-)$	$b_i (+)$	$x_i = (a_i + b_i)/2$	x_i^4	$-x_i$	-1	$f(x_i)$
0	1	2	1.5	5.0625	-1.5	-1	2.5625
1	1	1.5	1.25	2.4414	-1.25	-1	0.1914
2	1	1.25	1.125	1.6018	-1.125	-1	-0.5232
3	1.125	1.25	1.1875	1.9894	-1.1875	-1	-0.1981
4	1.1875	1.25	1.2188	2.2069	-1.2188	-1	-0.0119
5	1.2188	1.25	1.2344	2.3216	-1.2344	-1	0.0872
6	1.2188	1.2344	1.2266	2.2635	-1.2266	-1	0.0369
7	1.2188	1.2266	1.2227	2.2348	-1.2227	-1	0.0121

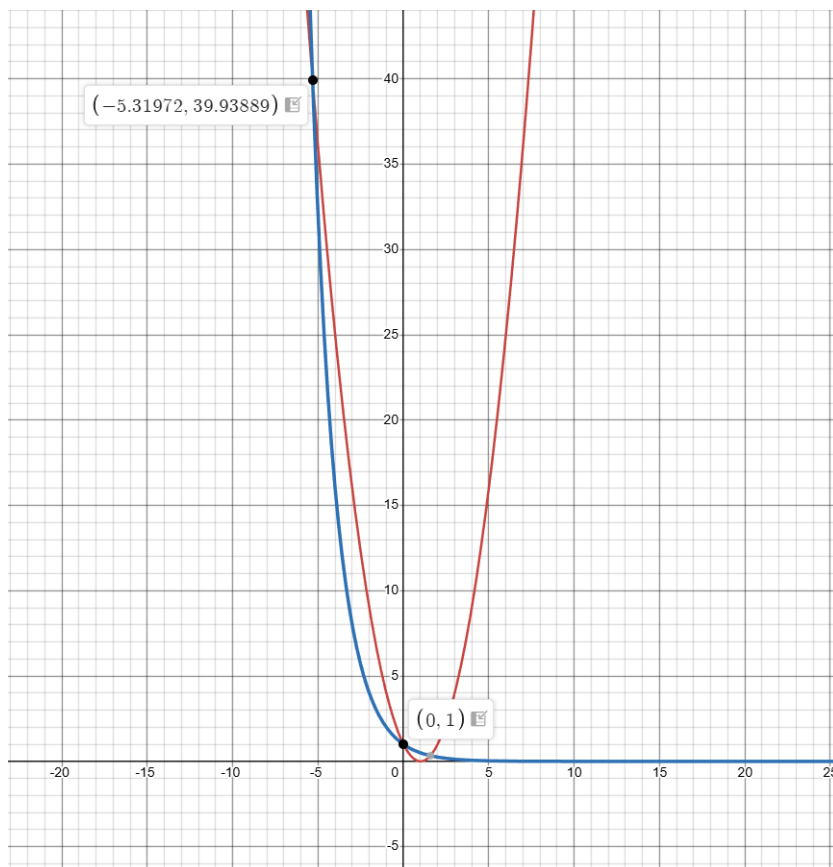
Deoarece lungimea intervalului este mai mică de 0.01, ne oprim. **Răspuns:** Rădăcina pozitivă a ecuației este: $x \approx 1.22$.

Realizarea separării grafice a rădăcinilor ecuației

Este dată ecuația: $(x-1)^2 \cdot 2^x = 1$

.O aducem la forma $y_1 = f_1(x)$ și $y_2 = f_2(x)$, adică:

Notând prin $y_1 = y_1 = (x-1)^2$ și prin $y_2 = -(1/2)^x$



Din grafic și calcule se observă intersecțiile:

1. Pentru $x=0$: $y_1 = (-1)^2 = 1$ și $y_2 = 2^0 = 1$. Deci $x_1 = 0$ este rădăcină exactă.
2. Verificăm pentru valori negative mari, unde parabola crește și exponențiala crește foarte repede.
 - $x=-5$ $y_1 = 36$, $y_2 = 32$ ($y_1 > y_2$)
 - $x=-6$ $y_1 = 49$, $y_2 = 64$ ($y_2 > y_1$)

Rezultă că există o a doua rădăcină $x_2 \in [-6, -5]$.

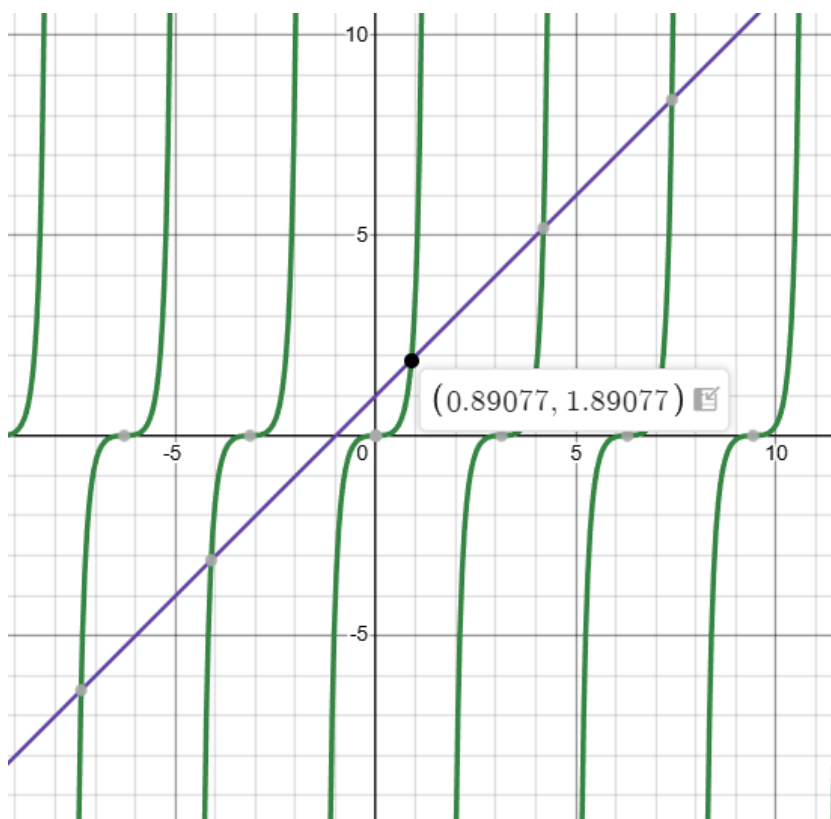
Răspuns: Ecuația are două rădăcini, $x_1=0$ și $x_2 \in [-6, -5]$.

□ **Realizarea separării grafice a rădăcinilor ecuației cu precizarea ei prin metoda înjumătățirii.**

Este dată ecuația: $\lg^3 x = x + 1$ pe intervalul $[-\pi/2, \pi/2]$.

O rescriem într-o formă mai comodă.

Notăm prin $y_1 = \lg^3 x$ și $y_2 = x + 1$, apoi construim graficele acestor funcții (figura 2.).



Din grafic se observă că graficele se intersectează în primul cadran.

Verificăm intervalul:

$x = 0$ $\text{tg}^3(0) = 0$ și $0+1=1$. ($0 < 1$, deci $f(x) < 0$)

$x = 1$ $\text{tg}^3(1) \approx 1.55^3 \approx 3.75$ și $1+1=2$. ($3.75 > 2$, deci $f(x) > 0$)

Rădăcina se află în intervalul $[0, 1]$.

Pentru precizarea rădăcinii prin metoda înjumătățirii alegem intervalul $[0, 1]$ la capetele căruia funcția $f(x) = \text{tg}^3 x - x + 1$ are semne diferite.

Alcătuiți tabelul variațiilor de semn.

$f(0) = -1$

$f(1) = 1.7$

Rezultatele calculelor le includem pentru comoditate în tabel

Pas i	ai (-)	bi (+)	$x_i = (a_i + b_i)/2$	$\text{tg}^3(x_i)$	$-(x_i + 1)$	$f(x_i)$
0	0	1	0.5	166	-1.5	-1.334 (-)
1	0.5	1	0.75	806	-1.75	-0.944 (-)
2	0.75	1	875	1.722	-1.875	-0.153 (-)
3	875	1	9.375	2.502	-19.375	0.564 (+)
4	875	9.375	9.062	2.073	-19.062	0.166 (+)
5	875	9.062	8.906	1.889	-18.906	-0.001 (-)

Răspuns: Soluția ecuației cu precizia $\varepsilon = 0.01$ este $x \approx 0.89$.